

课程笔记

ESPnet Hands-on Tutorial II

Codex 基于课程页、公开视频字幕、coverage ledger 与补充官方材料整理

2026 年 4 月 16 日



Warm-up for ESPnet Tutorial2 (How to add new tasks/models)

Presented by Jiatong Shi
jiatongs@cs.cmu.edu

视频作者/频道: WAVLab

发布日期: 2023-10-25

视频时长: unknown

视频链接: <https://www.youtube.com/watch?v=Css3XAes7SU>

目录

1	14.0 ESPnet new task workflow	2
1.1	ESPnet Hands-on Tutorial II	2
1.2	本章小结	3
2	总结与延伸	3

Source Discrepancy

No public 2023 recording was found. This lecture is reconstructed from the 2023 schedule entry plus official WAVLab Fall 2022 same-course ESPnet tutorial II video and official ESPnet documentation/notebooks as auxiliary official material.

1 14.0 ESPnet new task workflow

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, 14.0 ESPnet new task workflow 这一部分主要围绕 ESPnet Hands-on Tutorial II | How to make a new task 展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

ESPnet Hands-on Tutorial II Coverage Map

Coverage-first lecture roadmap generated from coverage_units.jsonl

14-u01 | 14.0 ESPnet new task workflow
ESPnet Hands-on Tutorial II | How to make a
new task

图 1: 本讲 coverage map: 按 coverage_units.jsonl 归纳出的核心主题与章节映射。

ESPnet Hands-on Tutorial II Segment Timeline

Time-aligned topic summary derived from transcript and coverage units

2023-10-25
ESPnet Hands-on Tutorial II | How to make a new
task

图 2: 本讲 timeline: 根据字幕时间范围归纳的主题推进顺序。

1.1 ESPnet Hands-on Tutorial II

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 2023-10-25。课程在这里强调的核心内容可以概括为：ESPnet Hands-on Tutorial II | How to make a new task。从课程组织上看，这一部分承担的是把局部概念嵌回整条识别流水线中的作用，避免读者把公式或模块孤立地记忆。

记录系统中的附加说明指出：This lecture now uses the official 2023 schedule row together with the official WAVLab Fall 2022 ESPnet tutorial II video and official ESPnet notebooks/docs as auxiliary official material.

在本章结构中，这一单元被并入“14.0 ESPnet new task workflow”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

1.2 本章小结

14.0 ESPnet new task workflow 这一部分把 ESPnet Hands-on Tutorial II 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

2 总结与延伸

ESPnet Hands-on Tutorial II 这一讲在整门《Speech Recognition and Understanding》课程中的位置，是把 ESPnet Tutorial II 讲成一个可复用的建模模块。从教材化角度看，本讲最重要的不是记住单一术语，而是理解它如何嵌入完整的 automatic speech recognition pipeline：输入语音如何被表示、模型如何被训练、解码如何得到最终转写，以及这些设计分别带来什么假设和权衡。由于开源以课程页和公开视频字幕为主、缺少官方 slide PDF，本章在正文里尽量把术语、方法和工程语境解释完整，并把缺失项留在 omission 和 manifest 里，而不是凭空补写。